Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 0 pts

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO 2
1.1. Valores 2
1.2. Competencia(s) 2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar 2
2. Resultado del Aprendizaje 2
2.1 Objetivo SMART 2
3. Actividad a desarrollar 3
3.1. Herramientas 3
3.2. Descripción de la actividad 3
3.3. Material de apoyo (referencias) 3
4. Rúbrica de Calificación 3
Requisitos para optar a la calificación 3
Detalle de la Calificación 3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
SÍNTESIS	Al demostrar la capacidad de resumir conceptos complejos en explicaciones claras y concisas

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

- Diseñar, implementar y administrar bases de datos relacionales, aplicando principios de modelado, normalización, seguridad e integridad de datos para satisfacer necesidades organizacionales
- Definir y relacionar los conceptos fundamentales de las Bases de datos clave valor(Redis)

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Resolución de conflictos

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Objetivo SMART

Específico (¿Qué?)	**Medible (¿Cuánto?)**	**Alcanzable (¿Cómo?)**	**Realista (¿Para qué?)**	**A Tiempo (¿Cuándo?)**
El estudiante analizara el caso real y mediante los conceptos aprendidos diseñara una estrategia para aumentar el rendimiento en redis	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito. Elaborar un documento analítico con 1 seccion completa que aborden correctamente los conceptos solicitados con un mínimo de 80% de precisión	Utilizando el material visto en clase, las presentaciones, el archivo de ejemplos de Redis y las fuentes bibliográficas recomendadas.	El objetivo contribuye a metas más amplias. Desarrollando competencias críticas para el diseño de sistemas robustos y preparándose para resolver problemas reales en entornos profesionales.	El objetivo tiene fecha límite o cronograma. Completar la tarea en un período desde su asignación.

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

- Bibliografía del curso
- Documento de Texto Word

3.2. Descripción de la actividad

Objetivo: Proponer una estrategia para mejorar el rendimiento de una aplicación web existente (y lenta) que utiliza una base de datos relacional, integrando Redis para las operaciones críticas.

Escenario:

Imagina que trabajas para una tienda online cuyo sitio web se ha vuelto muy lento. La base de datos principal es PostgreSQL. Después de un análisis, descubres que los puntos más lentos son:

1. La página de inicio, que muestra los 10 productos más vendidos del mes.
2. La carga del perfil de usuario, que incluye su historial de compras.
3. La comprobación constante del inventario de productos cada vez que alguien añade un artículo al carrito.

Instrucciones:

Redacta una propuesta técnica que explique cómo usarías Redis para solucionar estos tres cuellos de botella. Para cada punto, debes:

1. Identificar el Problema: Describe brevemente por qué la operación es lenta en una base de datos SQL.

2. Proponer la Solución con Redis:

- ¿Qué estructura de datos de Redis elegirías para resolver el problema? (Ej: Sorted Set para el ranking, List para el historial, String/Hash para el inventario).

- Justifica tu elección: ¿Por qué esa estructura es la ideal para este caso?

3. Describir el Flujo de Datos: Explica cómo y cuándo se actualizarían los datos en Redis. (Ej: "Para el ranking de más vendidos, un proceso nocturno calcularía los resultados desde PostgreSQL y los guardaría en un Sorted Set en Redis. La página de inicio solo leería de Redis").

4. Beneficio Obtenido: ¿Cuál es la ganancia principal de tu solución en términos de rendimiento y experiencia de usuario?

3.3. Material de apoyo (referencias)

- Presentación de la semana
- https://backendless.com/redis-what-it-is-what-it-does-and-why-you-should-care/

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PUNTEO
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS	Demuestra comprensión clara y precisa de los fundamentos de las bases de datos clave valor como Redis	30 pts
APLICACIÓN PRÁCTICA Y ANÁLISIS CRÍTICO	Relaciona correctamente los conceptos abstractos con escenarios reales. Analiza adecuadamente porque el escenario de ejemplo funciona lento y como debe de optimizarse en redis	30 pts
ACTITUD Y ORIGINALIDAD	Evidencia esfuerzo personal, dedicación y compromiso. El trabajo refleja elaboración propia (no copia textual de fuentes o IA). Demuestra iniciativa en la búsqueda de información adicional.	20 pts
RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO	Entrega puntual y completa. Cumple con todos los lineamientos solicitados. Respeta las normas académicas	20 pts
TOTAL		**100 pts**